

202606 九校期末 T13-14 专题卷

1. 某用电监测系统采集了部分房间 2025 年的照明用电数据。现要找出月均照明用电量最多的房间，并绘制该房间各月份照明用电量折线图，再按用电量降序输出该房间各月份用电情况。①②处填空，③④⑤选择合适代码

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("data.xlsx")
columns = df.columns[1:]
maxv = 0
for col in columns:
    s = df[col].sum()
    ave = round(s / 12, 2)
    if ave > maxv:
        ①
        maxcol = col
df.insert(0, "月", "")
for i in df.index:
    t = df.at[i, "时间"]
    df.at[i, "月"] = ②
df = df.drop("时间", axis=1)
df2 = df[["月", maxcol]]
③
④
plt.show()
⑤
for i in df3.index:
    print(df3.at[i, "月"], round(df3[maxcol][i], 2))
```

- A. df3=df.groupby("月", as_index=True).mean()
- B. df3=df2.groupby("月", as_index=False).sum()
- C. df3=df3.sort_values(maxcol, ascending=False)
- D. df3=df3.sort_values(col, ascending=False)
- E. plt.plot(df3.index, df3[maxcol])
- F. plt.plot(df3.月, df3[maxcol])

2. 统计上一年总客流量最大的通道，并根据该通道月平均客流量最大的五个月份绘制柱形图。请选择合适代码填入①②③处。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("data.xlsx")
df1 = ①
df1 = df1.sort_values("通道客流量", ascending=False)
c = df1.at[0, "通道名称"]
df2 = ②
df3 = df2.groupby("月份", as_index=False).mean()
df3 = ③
df3 = df3.tail(5)
plt.bar(df3.月份, df3.通道客流量)
plt.show()
```

- A. df.groupby("月份", as_index=False).sum()
- B. df.groupby("通道名称", as_index=False).sum()
- C. df[df.通道名称 == c]
- D. df1[df1.通道名称 == c]
- E. df3.sort_values("通道客流量", ascending=False)
- F. df3.sort_values("通道客流量", ascending=True)

3. 宿舍用电功率超过 2000W 时发送警报。统计本周引发警报次数最多的宿舍，并绘制该宿舍每天警报次数折线图。请选择合适代码填入①②③处。

```
df = pd.read_excel("data.xlsx")
df1 = ①
df2 = df1.groupby("宿舍号", as_index=True).count()
# 重命名 df2 中“功率”列名称为“次数”，代码略
df3 = ②
m = df3.index[0]
df4 = df1[df1["宿舍号"] == m]
# 根据 df4["时间"] 提取“日”列，代码略
df5 = ③
plt.plot(df5.index, df5.values)
```

- A. df['功率'] > 2000
- B. df[df['功率'] > 2000]
- C. df2.sort_values('功率', ascending=False)
- D. df2.sort_values('次数', ascending=False)
- E. df4.groupby('日', as_index=False).count()
- F. df4.groupby('日', as_index=True)['宿舍号'].count()

4. 统计每天噪声大于 55 分贝的次数，并输出次数最多的前 3 天。请选择合适代码填入①②③处。

```
df = pd.read_excel("noise.xlsx")
df1 = ①
df2 = ②
df2 = df2.rename(columns={"噪声": "次数"})
df3 = ③
df4 = df3.head(3)
print(df4)
```

- A. df[df.噪声>55]
- B. df[df[噪声]>55]
- C. df1.groupby("日期", as_index=False).count()
- D. df1.groupby("日期", as_index=False).sum()
- E. df2.sort_values("次数")
- F. df2.sort_values("次数", ascending=False)

5. 实时温度以任意连续 k 个数据为一组计算平均值；若连续出现 m 个平均值均大于阈值 pt，则判定温度过高。

(1) 温度序列为 49.90, 50.10, 49.80, 50.20, 49.90, 50.20, k=3, pt=50, 则大于阈值 pt 的平均值有__个。

```
lst = [0.0] * k
i = 0
c = 0
①
while True:
    # 获取实时温度 tmp，代码略
    v = i % k
    total = total + tmp - lst[v]
    ②
    if i >= k - 1:
        ave = total / k
        if ③:
            c = c + 1
        else:
            c = 0
        if c >= m:
            # 发出警报，代码略
            c = 0
    i = i + 1
```

6. 若连续 4 次湿度平均值在 70 ± 5 范围内, 且波动不超过 5, 则为稳定状态, 否则为波动状态。
 (1) 初始为稳定状态, 最近 7 次湿度为 [64, 66, 66, 68, 72, 68, 68], 期间修改 _____ 次检测频率。

```
hum = [64, 66, 66, 68, 72, 68, 68]
m = 4
s = 70
T = 5
cnt = 0
pre_state = "1 次/分钟(稳定状态)"
for i in range(0, _____①_____):
    cur = hum[i : i + m]
    tot = 0
    for num in cur:
        tot += num
    avg = tot / len(cur)
    bd = max(cur) - min(cur)
    if s - T <= avg <= s + T and _____②_____:
        state = "1 次/分钟(稳定状态)"
    else:
        state = "5 次/分钟(波动状态)"
    if _____③_____:
        cnt += 1
    pre_state = state
```

7. 每 5 分钟采集一次, flag[i] 表示第 i 个时刻是否异常。找出异常点最多的连续 1 小时时段, 数量相同取最早。

```
n = len(a)
flag = [0] * n
for i in range(n):
    if a[i][2] > std:
        flag[i] = 1
start_time = cnt = 0
for i in range(12):
    _____①_____
    max_cnt = cnt
    for i in range(1, n - 11):
        cnt = cnt - flag[i - 1] + _____②_____
        if cnt > max_cnt:
            max_cnt = cnt
    _____③_____
```

8. 给定一个数字三角形, 找出自顶向下的最小路径和。每一步只能移动到下一行中相邻的结点上。若某一步位于当前行下标 i 的结点, 则下一步可移动到下一行下标 i 或 i+1 的结点。

- (1) 若将图中第四行第二列的数字 1 改为 7, 则新的最小路径和为 _____。

- (2) 请在程序划线处填入合适代码。

```
a = [[2], [3, 4], [6, 5, 7], [4, 1, 8, 3]]
n = len(a)
f = [[0] * n for i in range(n)]
f[0][0] = a[0][0]
for i in range(1, n):
    f[i][0] = f[i-1][0] + a[i][0]
    for j in range(1, i):
        if _____①_____:
            f[i][j] = f[i-1][j-1] + a[i][j]
        else:
            f[i][j] = f[i-1][j] + a[i][j]
    f[i][i] = _____②_____
    _____③_____
```

```

      2
     3 4
    6 5 7
   4 1 8 3
```

```

for i in range(1, n):
    if f[n-1][i] < ans:
        ans = f[n-1][i]
print("最小路径和为: ", ans)

```

9. 口袋公园通过摄像头与 AI 算法实时分析人流量。社区计划从历史人流量与温度数据中选择最佳活动时间段。若人流量处于 $[L, R]$ 区间，且区间内温差不超过 5°C ，即为最佳时间段。给定过往数据，找出最佳时段的最长长度。

(1) 某天每小时人流量和平均温度数据如下图，要求人流量区间为 $[15, 35]$ ，则活动可最长举办 _____ 小时。

时间	8:00-9:00	9:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00
人流量	12	20	30	35	28	40	32	25	18
平均温度	18	22	25	27	28	26	24	23	21

(2) 请在划线处填入合适代码，并改正加框处错误条件。

```

T = 5
L = 15
R = 35
mlen = 0
n = len(data)
for i in range(n):
    p = data[i][0]
    if L <= p <= R:
        ①
        temps = []
        while j < n:
            flow, temp = data[j]
            if L <= flow <= R: # 加框处代码有误
                break
            temps.append(temp)
            if max(temps) - min(temps) > T:
                break
        ②
        mlen = max(mlen, j - i)
print(mlen)
加框处应改为: _____

```